

DIBUJO DE PLANOS ELÉCTRICOS

UNIDAD N° II

Dibujo de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias



Introducción

A lo largo de esta asignatura hemos conocido y utilizado el software AutoCAD, también reconocimos las partes principales que conforman el plano y trabajamos con simbología normalizada.

Esta semana revisaremos información específica relacionada con la normativa eléctrica vigente que regula las instalaciones eléctricas de baja tensión, tanto a nivel de elaboración y presentación de proyectos como la ejecución de estos, iniciando esto con una breve presentación de la Superintendencia de Electricidad y combustibles (SEC) que es la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamento y normas en el ámbito de la electricidad, combustibles líquidos y gas.

Profundizaremos en el llenado del cuadro de cargas y los puntos de nos entregan orientaciones puntuales, además de continuar con el uso de AutoCAD.

Para el correcto uso de AutoCAD es indispensable su práctica continua para ir familiarizándose y descubriendo las diversas opciones que este programa le ofrece y descubrirá que el uso de comandos es bastante intuitivo.

Ideas Fuerza

1. Formatos de presentación

El formato de presentación tiene relación con el tamaño de papel con el que vamos a trabajar, describiremos los formatos más usados en el área técnica.

2. NCh 4/2003 – Nuevos Pliegos Normativos SEC 2021

Esta norma fija las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas de consumo en baja tensión, con el fin de salvaguardar a las personas que operan o hacen uso de ellas; esta norma contiene exigencias de seguridad.

3. Cuadro de cargas

Corresponde a la descripción técnica de las cargas de alumbrado, aquí se identifican los circuitos, consumos, protecciones, canalizaciones y su ubicación.

4. Diagramas Unilineales

Un diagrama unilineal lo podemos definir como un esquema de una línea que representa gráficamente la instalación eléctrica realizada.

Desarrollo

Anteriormente conocimos y utilizamos el software AutoCAD, ahora comenzaremos con información técnica que nos permita realizar de manera correcta nuestros planos eléctricos, cumpliendo la normativa eléctrica vigente. Para comenzar describiremos brevemente la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

1. Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

La SEC es el organismo público, dependiente del Ministerio de Energía, encargado de vigilar que las personas cuenten con productos y servicios seguros y de calidad, en los sistemas de electricidad y combustibles. Entre sus funciones se cuenta fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas en el ámbito de electricidad, combustibles líquidos y gas, para asegurar que la calidad de los servicios prestados a los usuarios sea la adecuada y que la operación y uso de éstos sea segura para las personas y sus bienes. La misión de la SEC es Vigilar que los ciudadanos cuenten con productos y servicios seguros y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

1.1. Rótulos

Como describimos anteriormente la viñeta del plano está compuesto por 3 áreas, que son: croquis de ubicación, registro SEC (timbres de inscripción) y rotulo.

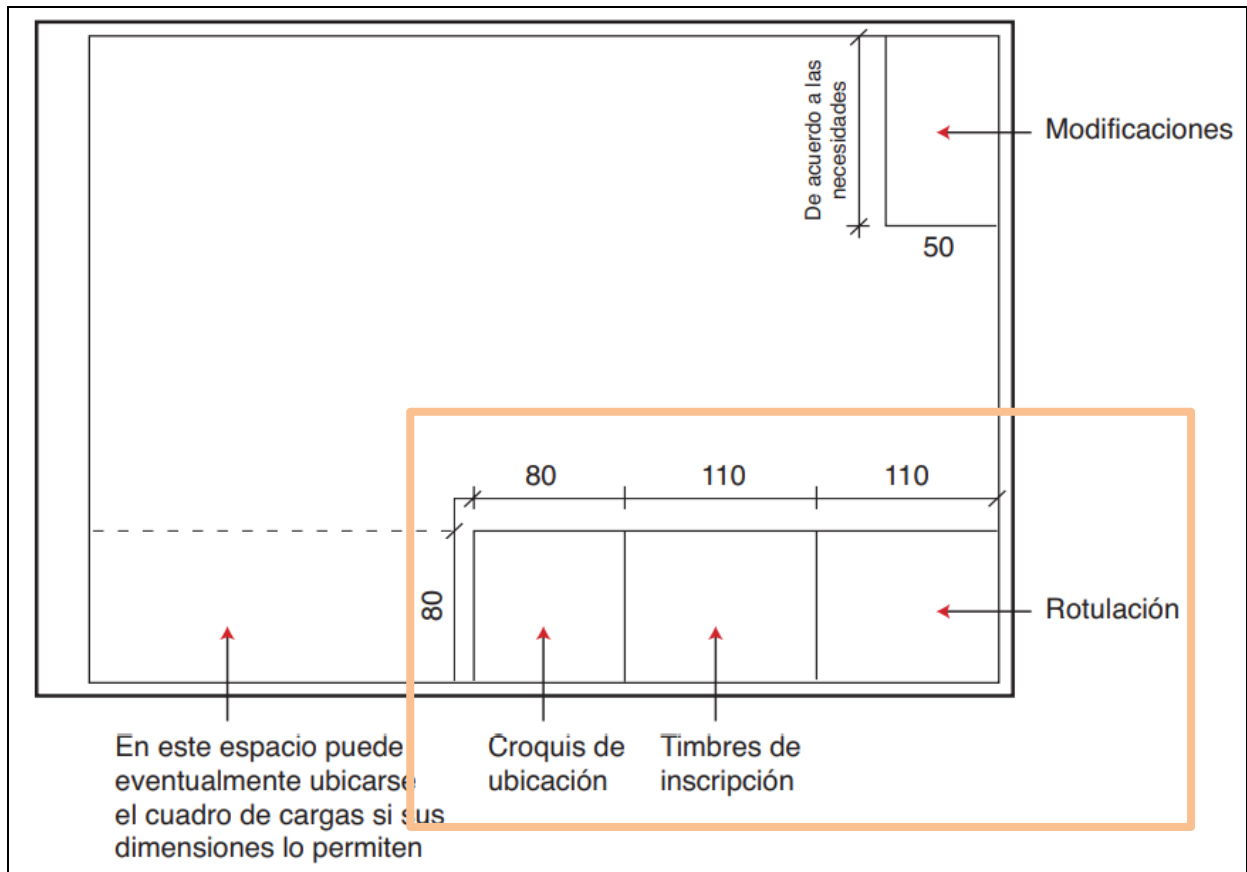


Imagen 1: Formato de un plano

Existen 2 normas internacionales que son DIN 16 y DIN 17 que determinan el tipo de letra y número para incorporar el texto dentro de los planos de dibujo técnico, que hacen referencia a la forma y tamaño de estos caracteres. Hay 2 tipos: escritura vertical utilizada fundamentalmente en planos de arquitectura y la escritura cursiva preferencialmente usada en planos industriales. La altura de una letra minúscula parte en los 2,5 y termina en los 14 mm y una letra mayúscula está en el rango de los 2,5 a 20 mm.

1.2. Formatos de presentación

Se llama formato al tamaño, dimensión y posición de una lámina de papel. Los formatos más utilizados tienen por denominación la letra A y van acompañados de un número, por ejemplo, A0, A1, etc., sus medidas están en milímetros tienen una superficie base de 1 metro cuadrado, toda esta información está contenida en la Norma ISO 216:2017 (especifica los formatos de papel fabricados y usados actualmente en la mayor parte de países del mundo).

Para la Norma ISO los tamaños de papel tienen 3 series de medidas: A, B y C, nosotros nos enfocaremos solo en la serie A, de acuerdo con estos formatos tenemos que:

- ✓ Formato A: Utilizado mayormente en dibujo técnico y arquitectónico.
- ✓ Formato B: Utilizado en prensa e impresión industrial.
- ✓ Formato C: Utilizado en sobres y formatos menores.

A continuación, se muestra las diferentes medidas que tiene el Formato A, utilizado en los planos, los cuales se deben tener en consideración al momento de realizar sus dibujos en CAD.

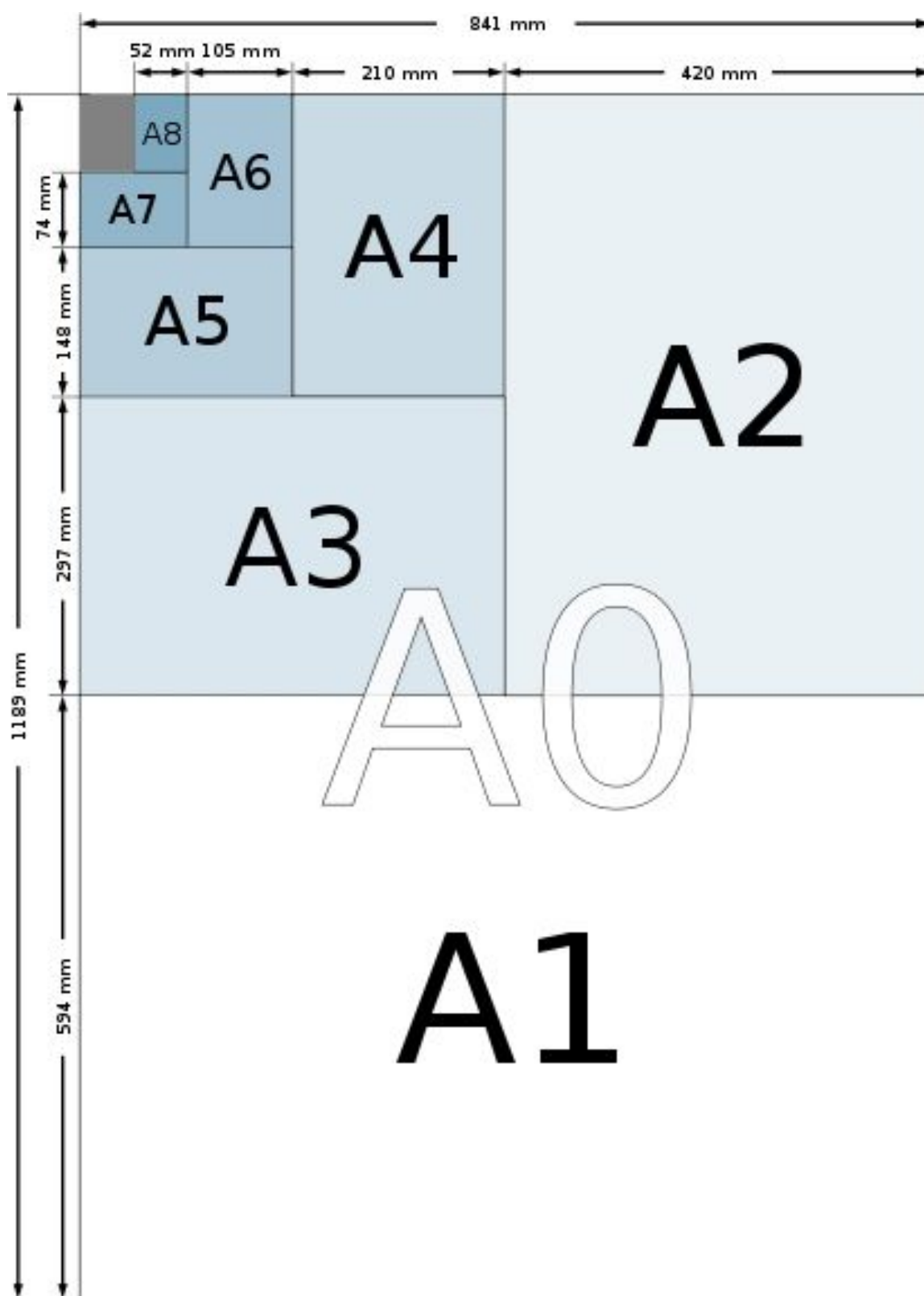


Imagen 2 Tamaños de papel serie A
(Fuente: <https://goo.gl/pxl62w>)

En la figura 18.1.1, **Pliego Normativo RIC N°18** se muestra gráficamente la obtención de los formatos y ubicación de márgenes, los cuales están aprobados por la SEC.

Tabla N°18.1.1

Formatos	Dimensiones mm	Márgenes*	
		Izquierdo	Otros
4A0	1682 X 2378	35	15
2A0	1189 X 1682	35	15
A0	841 X 1189	35	10
A1	594 X 841	30	10
A2	420 X 594	30	10
A3	297 X 420	30	10
A4	210 X 297	30	10

* No corresponde a los márgenes fijados por la norma Nch 13. Of 93, sólo son aplicables para los proyectos eléctricos.

Imagen 3: Medidas de formatos normalizados, por pliego Normativo n°18

1.3. NCh 4/2003

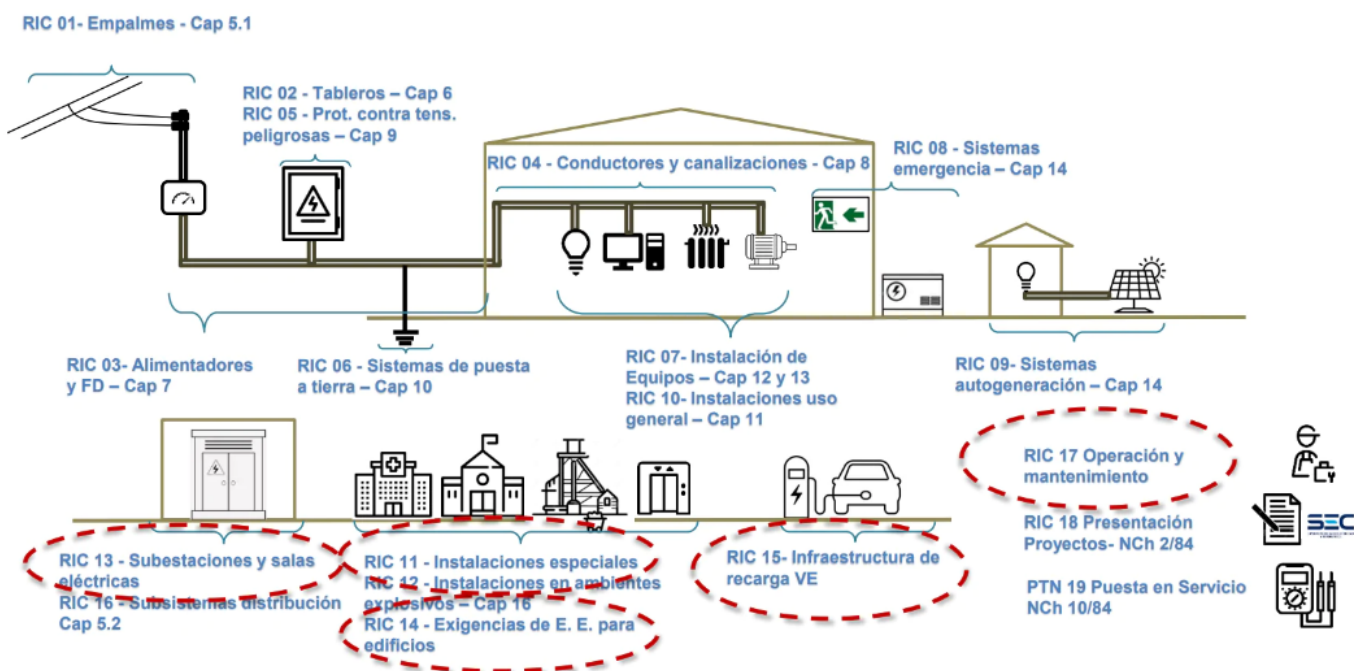
“Esta Norma tiene por objeto fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas de consumo en Baja Tensión, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso de ellas y preservar el medio ambiente en que han sido construidas.”

“Esta Norma contiene esencialmente exigencias de seguridad. Su cumplimiento, junto a un adecuado mantenimiento, garantiza una instalación básicamente libre de riesgos; sin embargo, no garantiza necesariamente la eficiencia, buen servicio, flexibilidad y facilidad de ampliación de las instalaciones, condiciones éstas inherentes a un estudio acabado de cada proceso o ambiente particular y a un adecuado proyecto. Las disposiciones de esta Norma se aplicarán al proyecto, ejecución y mantenimiento de las instalaciones de consumo cuya tensión sea inferior a 1000 V.”

1.4 Pliegos Normativos 2021

Los Pliegos Técnicos RIC (1 al 19) establecen las exigencias que deben ser consideradas en el diseño, construcción, puesta en servicio, operación, reparación y mantenimiento de toda instalación de consumo de energía eléctrica en el país. Estas disposiciones normativas son aplicables a recintos de distintas envergaduras, desde viviendas hasta instalaciones industriales de gran potencia, abarcando hasta el punto de conexión del cliente final con la red de distribución.

Dentro de los pliegos, se destacan los de Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos (electromovilidad); Generación para autoconsumos; Eficiencia energética; Instalaciones de atmósferas explosivas e Instalaciones en lugares de reunión de personas.



1.5 RIC N° 10 Instalaciones de uso General

El objetivo del presente pliego técnico es establecer los requisitos de seguridad y de operación que deben cumplir las instalaciones eléctricas de uso general en instalaciones de consumo. Este pliego técnico aplica a todas las instalaciones de consumo de uso general.

1. 5 INSTALACIONES DE USO GENERAL (RIC N°10)

2. 5.1 Instalaciones de alumbrado

3. 5.1.1 Conceptos generales

- 4. 5.1.1.1** Se considerará instalación de alumbrado a toda aquella formada por circuito de iluminación y circuitos de enchufes.
- 5. 5.1.1.2** Por razones de operación, facilidad de mantenimiento y de seguridad, las instalaciones de alumbrado se dividirán en circuitos, los cuales, en lo posible, deberán servir áreas de radio limitado.
- 6. 5.1.1.3** Cada circuito de alumbrado estará formado por centros de consumo, entendiéndose por tales a los artefactos de iluminación que se instalen en puntos físicos determinados o a los enchufes hembra que permitan la conexión de artefactos susceptibles de conectarse a este tipo de circuitos.
- 7. 5.1.1.4** Todos los centros de iluminación deberán terminar en una caja de derivación, de modo que esta sirva tanto para la sujeción de la luminaria como para ejecutar la respectiva conexión.
- 8. 5.1.1.5** No se aceptará la alimentación de cargas a través de “arranques”.
- 9. 5.1.1.6** En recintos catalogados como de reunión de personas, se deberán aplicar los criterios de diseño e instalación indicados en el presente reglamento.

1.6 Alumbrado para Viviendas Según RIC N° 10

5.2.1 Las instalaciones de viviendas deberán disponer de un empalme eléctrico cuya capacidad mínima será de 25 A y su alimentador no podrá ser menor a 6 mm², además estas instalaciones deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- a. Se deberá proyectar como mínimo tres circuitos en toda vivienda.
- b. Todos los centros de iluminación deberán terminar en una caja de derivación.
- c. Se deberá considerar la protección contra alzas de tensión, a través de la
- d. instalación de limitadores de sobretensión, que estén en conformidad con lo
- e. definido en el protocolo de análisis y/o ensayos de productos eléctricos
- f. respectivos, en ausencia de ellos, deberá cumplir lo indicado en la norma IEC 61643-11.
- g. Todo circuito deberá estar protegido mediante un protector diferencial y una
- h. protección de sobrecarga y cortocircuito.
- i. Se deberá proyectar como mínimo un circuito exclusivo para enchufes de cocinas y lavadero con una capacidad mínima de 16 A y conductor eléctrico de 2,5 mm² de sección.

5.2.2 Para determinar la cantidad de centros a instalar en una vivienda, se considerarán los siguientes factores:

- a. En los dormitorios, cocina, comedor y sala de estar, de superficie no mayor de 10m², se instalará, a lo menos, un centro de iluminación, el cual no podrá estar alimentado desde un enchufe; si la superficie del recinto es mayor a lo indicado, se instalarán dos centros de iluminación. Cada centro deberá estar comandado por un interruptor independiente.
- b. En dormitorios y sala de estar se instalará, a lo menos, un enchufe triple. Por cada 5 m² de superficie, o fracción, se deberán agregar los enchufes correspondientes.
- c. En recintos de cocina se instalarán, a lo menos, tres enchufes de 16 A 2p+T.
- d. En lavaderos se instalará, a lo menos, un enchufe de 16 A.
- e. Se deberá instalar un enchufe de 16 A, con circuito independiente, para cocina u horno eléctricos, uno para cada carga, con potencia de consumo igual o superior a 1.500 W.
- A. NA: la corriente nominal indicada para enchufes (16 A) ubicados en recintos de cocina y lavadero, es la mínima exigida, si el consumo de las cargas proyectadas supera esta corriente, se deberán instalar circuitos y enchufes adecuados a la demanda requerida.

1.7 Cuadro de cargas

Como habíamos estudiado anteriormente un cuadro de cargas es la descripción técnica de las cargas de alumbrado de la obra eléctrica, aquí se identifican los circuitos, sus consumos protecciones, canalización y ubicación. Recuerde que este formato es modificable dependiendo las características de nuestro proyecto.

Ahora veremos aspectos relevantes para su llenado, específicamente el cálculo de sus protecciones (la descripción de cada protección la veremos más adelante, ahora solo nos enfocaremos en el cálculo)

CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO												
TDA.	CTO. N°	PORT.	ENCH	OTROS	TOTAL CENTROS	POTENCIA W	FASE	PROTECCIONES		CANALIZACION		UBICACION
								DIF.	DISY	COND.	DUCTO	

Imagen 4: Cuadro de cargas tipo.

Consideraciones en el llenado del cuadro de cargas

- Obtenga el valor de la potencia total por cada circuito, para eso identifique la cantidad de centros y potencia descrita en la parte de la superior de la tabla, realice la multiplicación y suma correspondiente.
- Luego de obtener el valor de la potencia del circuito, registre este valor en la Unidad correspondiente solicitada en el cuadro, pudiendo ser expresada en Watts o Kilowatts).
- Una vez que tenemos el valor de la potencia procedemos a calcular la intensidad de corriente (con este valor podremos seleccionar la protección del circuito), para eso tomaremos el valor de la potencia y la dividiremos por 220 (correspondiente al voltaje alterno con el que trabaja nuestra red eléctrica) y ese valor nos servirá de base para seleccionar la protección correspondiente

- d. Para la selección de la protección revisaremos lo que nos indica RIC N° 10

5.1.4 Circuitos

5.1.4.1 La capacidad de los circuitos de alumbrado (iluminación y enchufes) estará determinada por la potencia requerida por cada circuito. El valor nominal de la capacidad del circuito, estará determinado por el valor nominal de corriente de la protección, inmediatamente superior, disponible en el mercado. Estas protecciones podrán ser de 6, 10, 16, 20, 25, 32 ó 40 Amperes.

5.1.4.2 Se deberá asegurar la selectividad y coordinación de protecciones, instalando curvas rápidas en los circuitos que alimentan directamente a las cargas y lentas en las protecciones generales y medidor.

5.1.4.3 Los conductores de los circuitos deberán dimensionarse de modo tal que queden protegidos a la sobrecarga y al cortocircuito por la respectiva protección.

5.1.4.4 Se podrán instalar circuitos bifásicos o trifásicos para la iluminación de un mismo recinto, siempre que las protecciones de estos circuitos operen simultáneamente sobre todos los conductores activos.

5.1.4.5 Los circuitos de 10 A podrán utilizarse normalmente en instalaciones de alumbrado de viviendas, locales comerciales pequeños, oficinas o recintos similares.

1.1.4.5 Los circuitos de 16 A podrán utilizarse para la iluminación de recintos extensos que requieran de niveles de iluminación altos o bien en recintos en que, por la cantidad de centros concentrados en áreas pequeñas, el empleo de circuitos de capacidad inferior no resulte conveniente.

1.1.4.6 Los circuitos de 20 A se utilizarán en instalaciones en que la potencia unitaria de los artefactos, incluidos sus accesorios, sea igual o superior a 300 W.

1.1.4.7 Los circuitos de 25 a 40 A se utilizarán en la iluminación de recintos que requieran de concentración de grandes potencias puntuales, como por ejemplo en campos deportivos, iluminaciones de efecto o similares.

1.1.4.8 Se aceptarán circuitos de mayor capacidad que las indicadas, cuando se justifique mediante un estudio técnico - económico la necesidad de dicha capacidad.

1.1.4.9 La cantidad de centros que es posible instalar en un circuito se determinará igualando la suma de las potencias unitarias de cada centro conectado a él con el 90% del valor nominal de la capacidad del circuito.

5.1.4.11 Con el objeto de fijar la cantidad de centros que es posible conectar a un circuito de iluminación se considerará la potencia nominal de cada artefacto de iluminación, incluyendo sus accesorios. En caso de desconocer dicha potencia, se considerará una potencia mínima de 100 W por centro.

1.1.4.10 La potencia unitaria de cada enchufe hembra en un circuito de alumbrado se considerará en 250 W. Los enchufes múltiples de hasta tres salidas por unidad se considerarán como un centro de 250 W o superior.

2. *NA:* Los valores de 100 W y 250 W asignados a cada centro de iluminación o enchufe no corresponde a la capacidad nominal de éstos, sino que es una base para establecer la potencia total estimada para cada circuito; pueden considerarse como un valor promedio representativo de demanda diversificada de ellos. Si se conoce el consumo de la carga a conectar, se debe considerar ésta carga, para efectos de cálculo. 5.1.4.13 En los recintos de cocina y lavadero se deberá considerar como mínimo 2 enchufes de 1500 W y en los dormitorios como mínimo un enchufe de 250 W.

1.8 RIC N°2 Tableros Eléctricos

El objetivo del presente pliego técnico es establecer los requisitos de seguridad que deben cumplir los tableros eléctricos en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Como alcance y campo de aplicación Este pliego técnico aplica a todos los tipos de tableros de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, en adelante e indistintamente, instalaciones.

4.25 Tablero eléctrico: Los tableros son equipos eléctricos de una instalación, que concentran dispositivos de protección y de maniobra o comando, desde los cuales se puede proteger y operar toda la instalación o parte de ella.

4.18 Protecciones: Dispositivos destinados a desenergizar un sistema, circuito, artefacto o fuentes de alimentación cuando en ellos se alteran las condiciones normales de funcionamiento.

4.10 Disyuntor (protección termomagnética): Dispositivo de protección provisto de un comando manual y cuya función es desconectar automáticamente una instalación o la parte fallada de ella, por la acción de

un elemento termomagnético u otro de características de accionamiento equivalentes, cuando la corriente que circula por ella excede valores preestablecidos durante un tiempo dado.

4.19 Protector diferencial: Dispositivo de protección destinado a desenergizar una instalación, circuito o artefacto cuando existe una falla a masa; opera cuando la suma fasorial de las corrientes a través de los conductores de alimentación es superior a un valor preestablecido.

4.7 Corte omnipolar: Corte de todos los conductores activos en forma simultánea. La conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en el conductor neutro y en las fases. Para dispositivos bipolares se permitirá que un solo polo este protegido, sin embargo, para los dispositivos tetrapolares todos los polos deberán estar protegidos incluyendo el neutro.

4.8

No olvidar que para seleccionar el valor de la protección debemos considerar por norma de utilizar solo 90% de su valor nominal, por ejemplo, si seleccionamos una protección de 16 A, la corriente del circuito puede tener un valor máximo de 14,4 A

1.9 Inserción de hojas de calculo

Una de las características de AutoCAD es la facilidad para vincular información con otro archivo, en este caso Excel, esto nos permitirá ingresar una tabla de Excel a nuestro dibujo, recuerde tener creado con anterioridad su archivo Excel.

Para insertar la hoja de cálculo hacemos lo siguiente ANOTAR > Tabla, se abrirá un cuadro de dialogo, seleccionamos insertar tabla “de un vínculo de datos”, creamos un vínculo de datos (asignándole un nombre), luego nos pedirá que seleccionemos la ubicación del archivo, selecciona el archivo, ajustamos las opciones que más nos acomode, damos aceptar e insertamos nuestra tabla, antes de aceptar podrá acceder a una vista preliminar de su tabla.

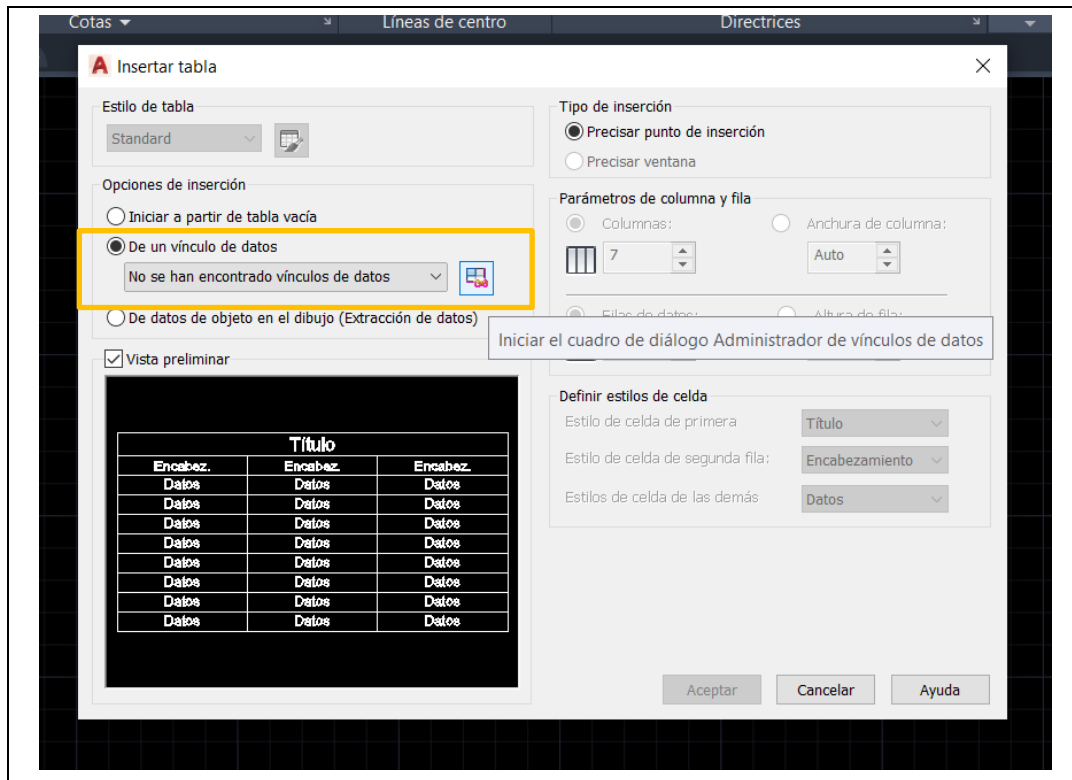


Imagen 5: Cuadro de dialogo para inserta una tabla, opción seleccionada de un vínculo de datos

Otra forma es copiar la tabla desde Excel (Ctrl C) y pegarla en AutoCAD a través del comando PEGAR > pegado especial

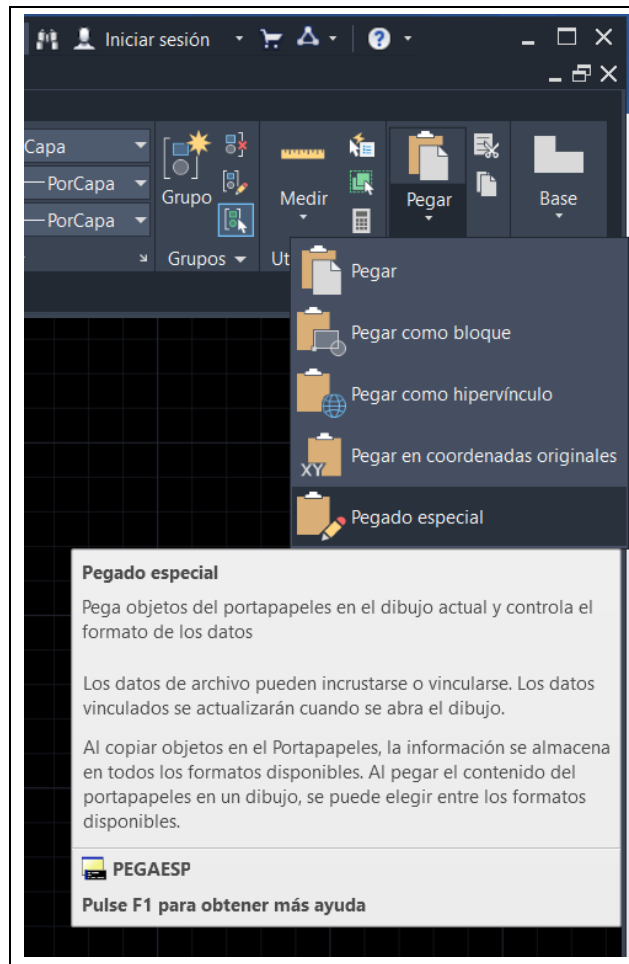


Imagen 6: Selección pegado especial

Al seleccionar esta opción se abrirá el siguiente cuadro de dialogo donde seleccionaremos la opción “entidades de AutoCAD”, damos Aceptar (lo importante es tener el archivo en la misma carpeta donde este guardado nuestro archivo de AutoCAD).

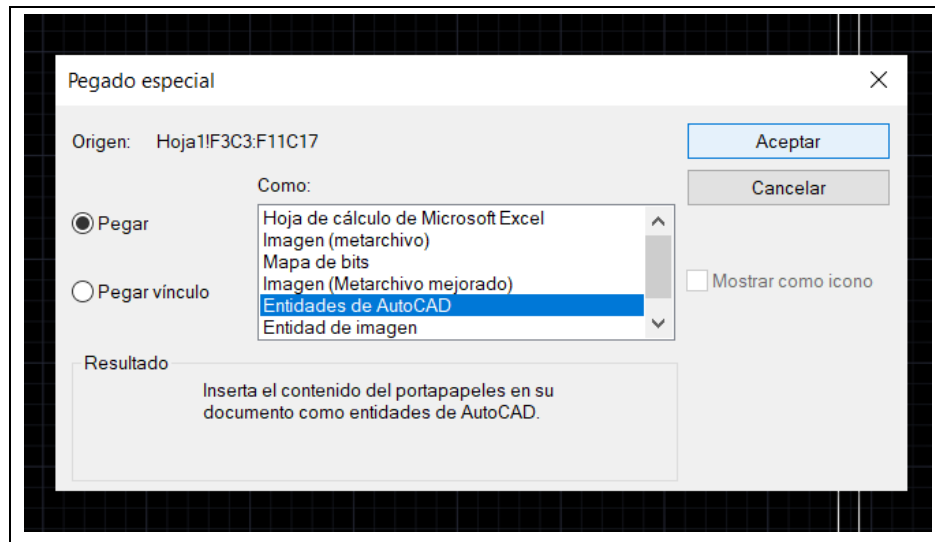


Imagen 7: cuadro de dialogo pegado especial

Finalmente seleccionamos en el dibujo la ubicación de la tabla. Otra opción es crear una tabla directamente en AutoCAD, para eso seleccione DIBUJO > Tabla y se abrirá el siguiente cuadro de dialogo, donde seleccionaremos la opción “iniciar a partir de una tabla vacía” , ajustamos los parámetros como fila y columnas , apretamos aceptar y la posicionamos en nuestro dibujo.

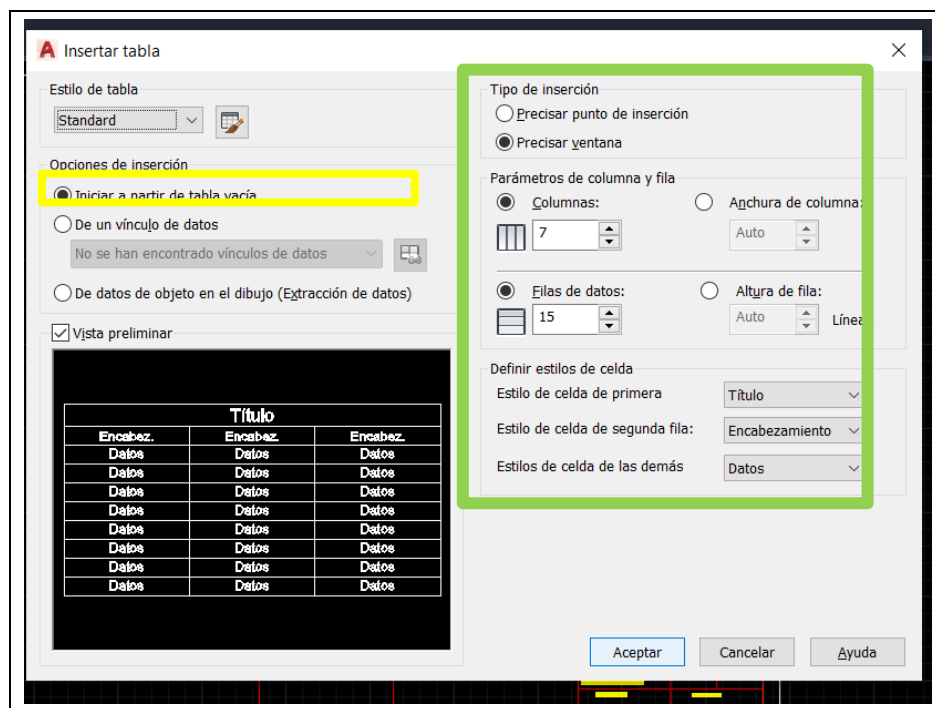
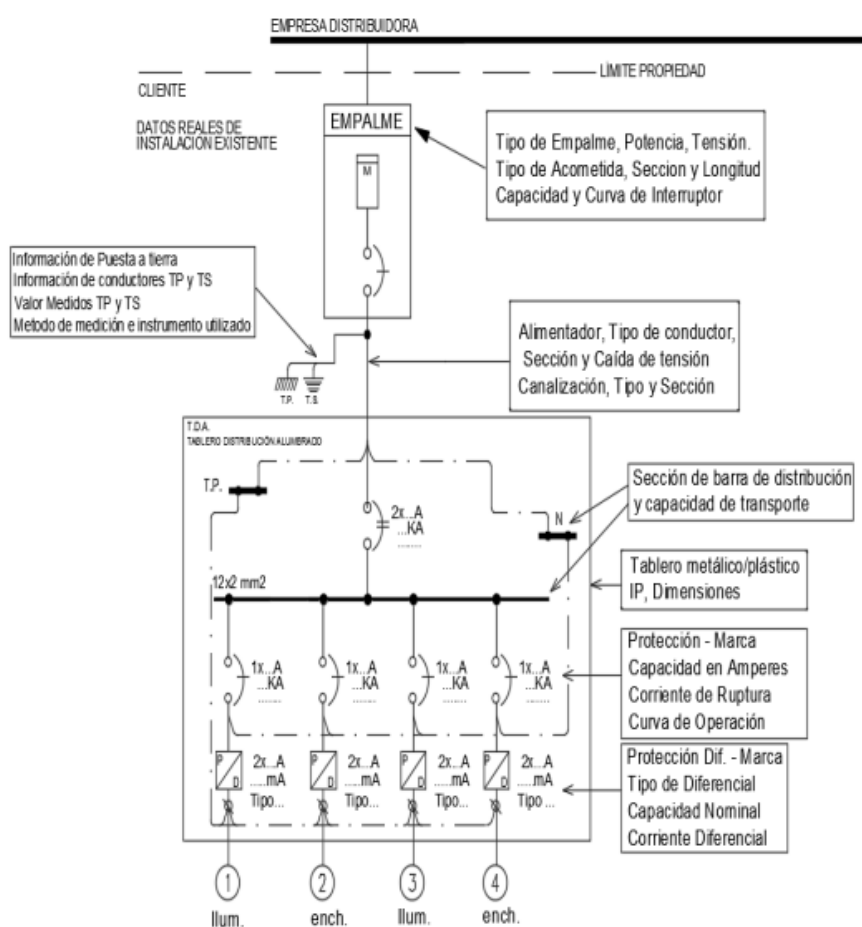


Imagen 8: Cuadro de dialogo para inserta una tabla, opción seleccionada iniciar a partir de tabla vacía

1.10 Diagramas Unilineales

Un diagrama unilineal lo podemos definir como una representación gráfica integral del sistema eléctrico de nuestro proyecto, es decir resume toda nuestra instalación eléctrica.

Como su nombre lo indica es un diagrama de una sola línea (independiente los conductores que utilice), para dibujar un diagrama unilineal general lo haremos siguiendo el sentido de la energía, es decir de arriba hacia abajo; en la parte superior estará la interconexión a la red eléctrica y la parte inferior los consumos (en nuestro caso los circuitos).

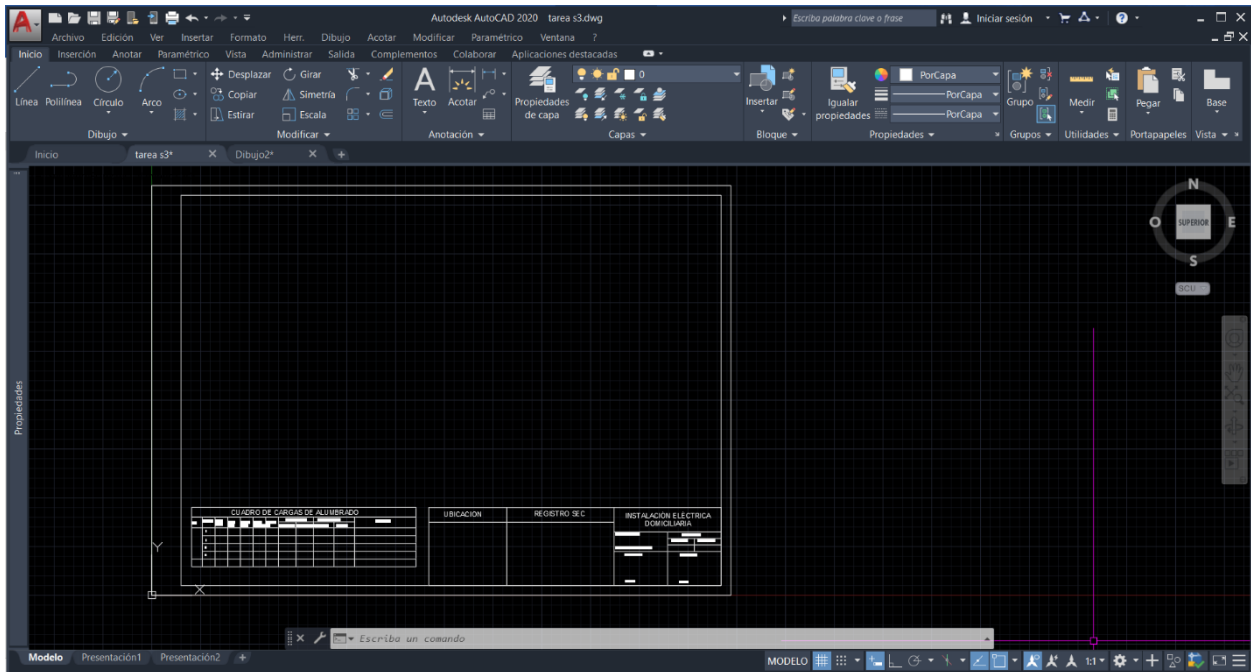


*Imagen 9: Ejemplo de diagrama unilineal general
(fuente punto 18.5 RIC N° 18)*

4. Dibujamos la viñeta (puede utilizar la que dibujamos la semana anterior) o empezar de cero.
5. Dibujamos el cuadro de cargas, utilice los comandos de líneas, cortar, desfase, texto, etc.

CUADRO DE CARGAS TABLERO GENERAL																
C.T.O. N°	LAMPARAS (W)			ENCHUFES (W)		OTROS	TOTAL CENTROS	POTENCIA TOTAL (W)	CORRIENTE (A)	PROTECCIÓN		CANALIZACIÓN				UBICACIÓN
	Lum (W)	EXTRAC	ESTAND	NORMALES	ESPECIALES					INT.	DIF.	CONDUCTOR		CANALIZACIÓN		
												TIPO	mm ² AWG	TIPO	DIAM.	
CTO#1																
CTO#2																
CTO#3																
CTO#4																
TOTAL																

6. Posicionemos los elementos en el plano, verifiquemos que los objetos estén asignados a la capa correspondiente



7. Guardemos el archivo en formato .dwg y pdf, nombre archivo ejercicio semana 4.

Conclusión

Para la creación de nuestros proyectos estamos utilizando el software AutoCAD, esta semana utilizamos más comandos para la realización de nuestro trabajo, también identificamos el objetivo de la Norma 4/2003 y nuevos Pliegos normativos SEC 2021, dibujo y se analizó un cuadro de cargas, reconocimos los distintos tipos de formatos normalizados.

Nos pudimos dar cuenta que para realizar una acción en el programa hay más de una forma para hacerlo, ya que podemos seleccionar el comando (Ícono), por medio de las opciones de la barra de herramientas o directamente ingresando a la barra de comandos.

También realizamos un ejercicio de aplicación, donde usted fue capaz de:

- Configurar el área de trabajo
- Dibujar un esquema aplicando los diversos tipos de coordenadas cartesianas
- Utilizar comandos básicos de dibujo y modificación de este
- Crear y configurar una nueva capa
- Dibujar un cuadro de cargas
- Dibujar un formato normalizado
- Configurar la impresión en formato PDF
- Resolver problemas

Si está interesado en seguir conociendo los nuevos pliegos normativos RIC 2021, la puede descargar de manera gratuita de la página www.sec.cl

Referencias

Pliegos normativos 2021. (2021, julio). SEC.
<https://www.sec.cl/normas-tecnicas-electricas/>

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (SEC). (2020, 3 julio). Guía Chile Energía. <https://www.guiachileenergia.cl/superintendencia-de-electricidad-y-combustibles-sec/>

